Phol Castañeda Henao

Medellín, Colombia · linkedin.com/pholcast · Portafolio · pholcast@gmail.com · github.com/pholcast

Desarrollador Full Stack Junior *con especial interés en el desarrollo y la optimización de aplicaciones web escalables. Cuento con experiencia en proyectos académicos y personales que incluyen API REST, integración de frontend y backend, y diseño, administración y optimización de bases de datos relacionales, aplicando principios de Clean Code y buenas prácticas de programación. Me caracterizo por mi rápida capacidad de aprendizaje, pensamiento analítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Actualmente curso el 9.º semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Medellín, donde he adquirido una base académica sólida en áreas como el desarrollo de software, bases de datos, metodologías ágiles, Scrum, arquitecturas de software, ingeniería de requisitos, historias de usuario y pruebas de software.*

SKILLS – HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

Lenguajes: JavaScript · TypeScript · Java · Python
Frontend: HTML · CSS · React · Tailwind CSS · Next.js
Backend: Node.js · NestJS · Spring · Spring Boot · APIs REST
Bases de Datos: SQL · PostgreSQL · MySQL · SQL Server · SQLite
Otras Herramientas: Git · Github · Postman · Docker · CI/CD · VSCode · SonarQube

EXPERIENCIA - PROYECTOS

FluxLab
Plataforma LIMS web para gestionar clientes, proyectos y muestras biotecnológicas.

- Desarrollé una solución full stack para el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Medellín, utilizando backend en NestJS y frontend en React para centralizar clientes, proyectos, muestras y reportes en una sola experiencia operativa.
- Implementé plantillas de muestras con campos dinámicos, tipos de dato y orden de campos para asegurar consistencia y trazabilidad.
- Reduje el tiempo promedio de registro de muestras en un 40% mediante la carga masiva de muestras con valores en una sola transacción y validación de duplicados por proyecto.
- Desarrollé dashboards con métricas, actividad reciente y estados de flujo, además de reportes exportables a Excel con resúmenes por plantilla y estado para facilitar la toma de decisiones y la entrega de resultados.
- Apliqué control de acceso por roles e integración con autenticación JWT desde Supabase para seguridad y cumplimiento.
- Demo: https://fluxlab-front.vercel.app/

FocusHub
App web para gestionar tareas, eventos, sesiones de concentración y revisar estadísticas.

- Diseñé y desarrollé el flujo completo de productividad con backend en NestJS y frontend en Angular, incluyendo gestión de tareas con estados, fechas límite, duplicado y filtros por estado.
- Construí un módulo de productividad con calendario (mes/semana/día) y técnicas de concentración como Pomodoro o personalizadas, permitiendo crear eventos, visualizar tareas por fecha y gestionar temporizadores con persistencia de estado.
- Aseguré acceso por usuario con autenticación JWT y endpoints protegidos, usando TypeORM con soporte para PostgreSQL.
- Elaboré estadísticas con gráficos de horas de concentración, tareas completadas y tendencias, además de un panel diario de progreso.

- Demo: https://focushub-eight.vercel.app/

BiTrimURL
Acortador de URLs full stack con React, Node.js y PostgreSQL.

- Diseñé una API REST para crear y consultar URLs cortas con códigos personalizados o generados automáticamente, con validaciones de formato y longitud.
- Implementé redirección directa por código de la URL y conteo de clics para ofrecer métricas básicas sin necesidad de cuentas.
- Persistí enlaces y metadatos en PostgreSQL con consultas parametrizadas y manejo diferenciado de errores (400/404/500).
- Construí una UI en React, TypeScript y Tailwind que valida entradas, permite códigos personalizados y muestra resultados en tiempo real, manteniendo los enlaces recientes disponibles y consistentes.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN **Medellín, Colombia**
Ingeniería de Sistemas (En curso – 8.° semestre de 10)

PLATZI
- Curso de Java Spring Boot
- Curso de Backend con NestJS
- Curso de Backend con ExpressJS
- Curso de PostgreSQL

IDIOMAS

- Español (Nativo)
- Inglés B2 (CEFR): Certificación de Inglés, Universidad de Medellín (400 horas)

SKILLS ADICIONALES

- Pensamiento analítico
- Trabajo en equipo y comunicación técnica
- Buenas prácticas de programación y código limpio
- Aprendizaje continuo
- Resolución creativa y eficiente de problemas